

Análisis del Laboratorio

Cantidad de caminos en Parte A (5x5)

Resultado: 1 camino distinto encontrado

El algoritmo explora todas las rutas posibles desde la esquina superior izquierda (0,0) hasta la esquina inferior derecha (4,4), contando cada ruta válida que no pasa por bloqueos (celdas con valor 1).

En el mapa de 5x5 utilizado, la configuración de bloqueos crea una única ruta válida.

Crecimiento del tiempo de ejecución

Mediciones

Tamaño	Caminos	Tiempo (ms)	Factor de crecimiento
3x3	1	0.02	-
5x5	1	0.02	1.0x
7x7	1	0.02	1.0x
10x10	1	0.04	2.0x

Observación: Aunque el crecimiento parece lineal en estos casos, esto es porque los mapas tienen suficientes bloqueos que limitan las rutas, además, los tiempos son muy pequeños (< 1 ms) y la complejidad real es $O(4^n)$ en el peor caso (sin bloqueos)

En un mapa completamente abierto (sin bloqueos), el crecimiento sería exponencial de 3x3: 10 microsegundos, 5x5: 500 microsegundos, 10x10: varios segundos

¿Por qué no funcionan ciclos anidados?

Los ciclos anidados no pueden resolver este problema porque no podemos simplemente iterar sobre todas las posiciones. Necesitamos seguir un camino válido desde inicio a fin, sin pasar dos veces por la misma celda. Aparte en cada posición, tenemos hasta 4 opciones (arriba, abajo, izquierda, derecha). Esto crea un árbol exponencial de posibilidades. Los ciclos anidados son lineales/polinómicos, no exponenciales. Y cuando llegamos a un callejón sin salida, necesitamos el método deshacer la decisión anterior (marcar como no visitada) e intentar otra dirección. Esto requiere una pila de llamadas que solo la recursión proporciona de forma natural.

En conclusión el backtracking es esencial para problemas de búsqueda exhaustiva donde necesitas explorar múltiples caminos y cada camino puede llevar a callejones sin salida entonces necesitas probar todas las posibilidades antes de elegir la mejor

La recursión con backtracking explota la estructura del problema y es el patrón correcto para laberintos, sudokus, n-reinas, y búsqueda de rutas.

